

المستوى ثانية متوسط

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المدة: ساعة ونصف

متوسطة الشهيد بن ميلود سليمان

الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

القسم : 2م

الاسم واللقب:

الوضعية الأولى : (6 نقاط)

كثيرا ما يلاحظ استخدام المغناط في الحياة اليومية لجذب الأجسام ولكن ليس كل الأجسام تتجذب أو يمكنها أن تبقى ملتصقة بالمغناطيس بل هناك أجسام لا يجذبها المغناطيس.

1- نقرب المواد التالية من المغناطيس: خشب - مدور معدني -إبرة -قضيب زجاجي -صخرة -مسامير -محمدة - شريط مطاطي -سلك نحاسي -دبابيس.

. أكمل الجدول التالي:

مواد لا يجذبها المغناطيس	مواد يجذبها المغناطيس
.....	
.....	
.....	

2 - سمِّ المواد التي يجذبها المغناطيس والمواد التي لا يجذبها المغناطيس.

- ❖ مواد يجذبها المغناطيس:
- ❖ مواد لا يجذبها المغناطيس:

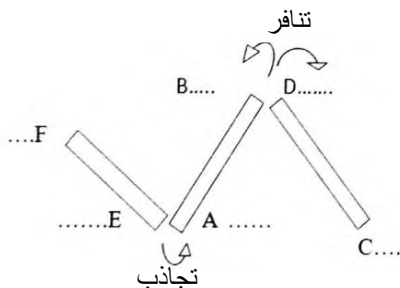
ثانيا: ندلك مسمارا حديديا بواسطة أحد المغناط السابقة عدة مرات وفي الجهة نفسها ثم نقرب المسمار المدلوك من كومة من المسامير.

1 صف ما يحدث؟

2 كيف نسمي هذه الطريقة من التمكنط؟

الوضعية الثانية : (6 نقاط)

لدينا 3 قضبان مغناطيسية حيث وضع على المغناطيس الأول حرفين (A . B) والمغناطيس الثاني حرفين (. C) (D) والمغناطيس الثالث حرفين (E . F).



B	A	
.....		C
يتنافران		D
.....	يتجاذبان	E
.....		F

1- أكمل الجدول التالي:

2- إذا علمت أن القطب A هو القطب الشمالي .سمِّ الأقطاب التالية :

B C E F

الوضعية الإدماجية (08ن)

محمد تلميذ يدرس في السنة الثانية متوسط، معجب بالتجارب التي أنجزها مع أستاذه في القسم،

فقام بتحقيق دائرة كهربائية كما هو مبين في الوثيقة المقابلة :

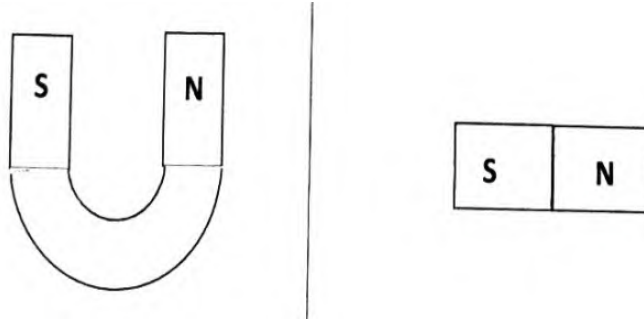
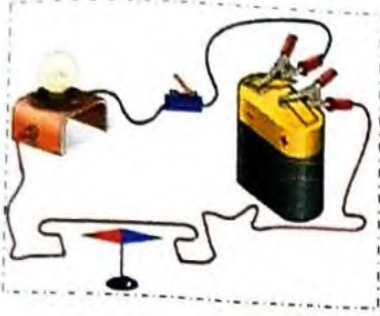
ساعد محمد في الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة؟

2- نقرب ابرة مغناطيسية من مغناطيس على شكل قضيب مستقيم ماذا تلاحظ؟ اشرح

3- بعد وضع ورقة فوق هذا المغناطيس وننثر برادة الحديد عليها. ماذا تلاحظ؟

4- ارسم خطوط الطيف المغناطيسي لمغناطيس مستقيم ومغناطيس على شكل حرف U موضعا جهة الخطوط.



أستاذ المادة يتمنى لكم التوفيق